



**UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Tema:

Ae5: Paquete de modelos UML con justificación y trazabilidad

Nombre:

Anthony Patricio Morocho Castillo

Profesor:

Ph.D. Jaime Paul Sayago Heredia

Asignatura:

Ingeniería de software I – **Código:** UCOM304

Fecha de entrega:

21/09/2026

1. Introducción

El presente documento desarrolla el paquete de modelos UML correspondiente al Sistema de Gestión de Tutorías Académicas. El propósito es representar de manera estructural y dinámica una parte significativa del sistema y demostrar la relación existente entre las necesidades identificadas, los requisitos funcionales, los casos de uso, las clases responsables, las interacciones del sistema y los criterios utilizados para su validación.

El proyecto busca centralizar la gestión de tutorías académicas, debido a que el uso de mensajes, correos electrónicos, conversaciones directas y registros manuales puede generar problemas relacionados con disponibilidad desactualizada, conflictos de horario, falta de confirmaciones, cancelaciones poco controladas y ausencia de trazabilidad. Esta problemática y el alcance general ya fueron establecidos en los incrementos anteriores.

El modelado presentado en esta actividad mantiene la trazabilidad de los requisitos previamente definidos y se concentra principalmente en el flujo central de consulta de disponibilidad, solicitud de tutorías, prevención de conflictos, gestión de solicitudes y notificación de cambios de estado.

La cadena de trazabilidad utilizada es:

Necesidad → Requisito → Caso de uso → Clase/responsabilidad → Secuencia/mensaje → Criterio de aceptación/prueba

De esta manera, los diagramas UML no se consideran elementos independientes, sino representaciones complementarias del comportamiento y estructura definidos para el sistema.

2. Alcance del modelado

El paquete UML se concentra en las funcionalidades centrales necesarias para gestionar el proceso de solicitud y confirmación de tutorías.

Los requisitos funcionales seleccionados son los siguientes:

ID	Requisito seleccionado
RF01	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios registrados e identificar su rol para presentar las funcionalidades correspondientes.
RF02	El sistema deberá permitir al estudiante consultar los horarios disponibles de los docentes antes de solicitar una tutoría.
RF03	El sistema deberá permitir al estudiante solicitar una tutoría seleccionando docente, fecha, horario y motivo.
RF04	El sistema deberá impedir que un horario sea reservado cuando el docente o el estudiante ya tenga otra tutoría registrada en el mismo intervalo.
RF05	El sistema deberá permitir al docente aceptar o rechazar las solicitudes pendientes.

ID	Requisito seleccionado
RF06	El sistema deberá informar al estudiante cuando una tutoría sea confirmada, rechazada o cancelada.

Estos requisitos proceden del catálogo definido en Ae2 y conservado posteriormente en Ae3.

El alcance seleccionado permite modelar un flujo completo: el estudiante ingresa al sistema, consulta la disponibilidad de un docente, solicita una tutoría, el sistema comprueba que no exista un conflicto y registra la solicitud. Posteriormente, el docente puede revisarla y aceptarla o rechazarla, actualizando el estado correspondiente.

Quedan fuera del alcance específico de los diagramas principales de esta actividad la generación detallada de reportes administrativos, integraciones con plataformas externas y mecanismos automáticos de recomendación. Esta delimitación es consistente con el alcance establecido previamente, donde las integraciones con videoconferencia y sistemas automáticos de recomendación quedaron fuera de la primera versión.

3. Supuestos y decisiones de modelado

Para construir los modelos UML se establecieron los siguientes supuestos y decisiones:

ID	Supuesto / decisión	Justificación
DM01	Usuario se modela como una clase abstracta.	Estudiante, Docente y Administrador comparten información y comportamiento relacionado con identificación y acceso.
DM02	Estudiante, Docente y Administrador especializan a Usuario.	Permite representar los diferentes roles sin duplicar atributos comunes.
DM03	Tutoría constituye la entidad central del modelo.	Una tutoría relaciona al estudiante, docente, horario, motivo y estado de la solicitud.
DM04	Disponibilidad se representa independientemente de Tutoría.	Un docente puede registrar diferentes intervalos disponibles antes de que exista una solicitud.
DM05	La validación de conflictos se realiza antes de registrar una tutoría.	RF04 establece que no debe permitirse una reserva cuando exista superposición de horarios.
DM06	El estado de una tutoría se controla explícitamente.	Permite diferenciar solicitudes pendientes, confirmadas, rechazadas, canceladas y realizadas.
DM07	Las notificaciones se generan después de determinados cambios de estado.	Mantiene correspondencia con RF06.
DM08	Los servicios coordinan reglas de negocio y las entidades mantienen la información del dominio.	Se busca evitar concentrar todas las responsabilidades en una única clase.

Estas decisiones buscan mantener un modelo comprensible y suficientemente detallado para representar el dominio sin introducir componentes que todavía no se encuentran justificados por los requisitos.

4. Catálogo de clases y responsabilidades

Clase	Tipo	Responsabilidad principal
Usuario	Entidad abstracta	Mantener los datos comunes de identificación y rol de los usuarios.
Estudiante	Entidad	Representar al estudiante que consulta disponibilidad y solicita tutorías.
Docente	Entidad	Representar al docente que dispone de horarios y gestiona solicitudes.
Administrador	Entidad	Representar al usuario encargado de supervisión y funciones administrativas.
Disponibilidad	Entidad	Representar los intervalos en los que un docente puede atender tutorías.
Tutoría	Entidad	Mantener los datos y estado del proceso de tutoría.
ServicioAutenticacion	Servicio	Validar credenciales e identificar el rol del usuario.
ServicioDisponibilidad	Servicio	Consultar horarios y comprobar disponibilidad.
ServicioTutoria	Servicio	Crear solicitudes y coordinar los cambios de estado de una tutoría.
ServicioNotificacion	Servicio	Informar al estudiante sobre cambios relevantes en la tutoría.
RepositorioTutoria	Repositorio	Consultar y persistir las tutorías registradas.

La separación permite distinguir los objetos que representan información del dominio de aquellos encargados de coordinar operaciones y reglas del sistema.

5. Diagrama de clases principal

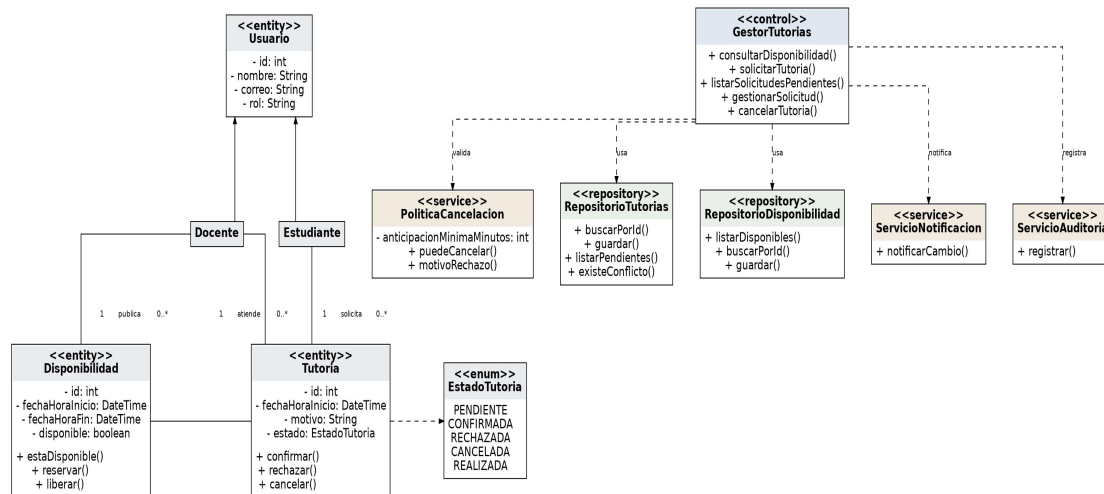


Figura 1. Diagrama de clases del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas

El diagrama de clases representa la estructura necesaria para soportar los requisitos seleccionados. La clase Usuario concentra los elementos comunes de autenticación e identificación, mientras que Estudiante, Docente y Administrador representan especializaciones de acuerdo con las funciones disponibles para cada rol.

La clase Tutoría constituye el elemento principal del dominio porque vincula al estudiante con el docente y almacena información como fecha, horario, motivo y estado. Por su parte, Disponibilidad representa los intervalos que un docente puede ofrecer para la realización de tutorías.

Los servicios contienen las operaciones relacionadas con autenticación, disponibilidad, gestión de tutorías y notificaciones, evitando asignar a las entidades responsabilidades de coordinación que no les corresponden.

6. Justificación de relaciones estructurales

Usuario – Estudiante / Docente / Administrador

Se utiliza una relación de generalización porque los tres actores comparten propiedades asociadas con identificación y acceso, pero poseen responsabilidades diferentes dentro del sistema.

Docente – Disponibilidad

Un docente puede registrar múltiples intervalos de disponibilidad, mientras que cada intervalo pertenece a un docente determinado. Por ello, la multiplicidad establecida es:

Docente 1 → 0..* Disponibilidad

Esta relación permite satisfacer RF02, ya que el estudiante necesita consultar los horarios disponibles antes de realizar una solicitud.

Estudiante – Tutoría

Un estudiante puede participar en múltiples tutorías a lo largo del tiempo, mientras que cada tutoría corresponde a un único estudiante:

Estudiante 1 → 0..* Tutoría

Docente – Tutoría

De igual manera, un docente puede atender múltiples tutorías, pero cada tutoría posee un único docente asignado:

Docente 1 → 0..* Tutoría

Estas relaciones permiten conservar un historial individual y determinar los participantes de cada solicitud.

Servicios – Entidades

Los servicios poseen dependencias hacia las entidades que utilizan. Estas relaciones representan colaboración y no propiedad. Por ejemplo, ServicioTutoria utiliza Tutoría y RepositorioTutoria para crear y modificar solicitudes, mientras que ServicioDisponibilidad consulta la información necesaria para determinar si un horario puede utilizarse.

7. Diagrama de secuencia SQ01 – Solicitar tutoría

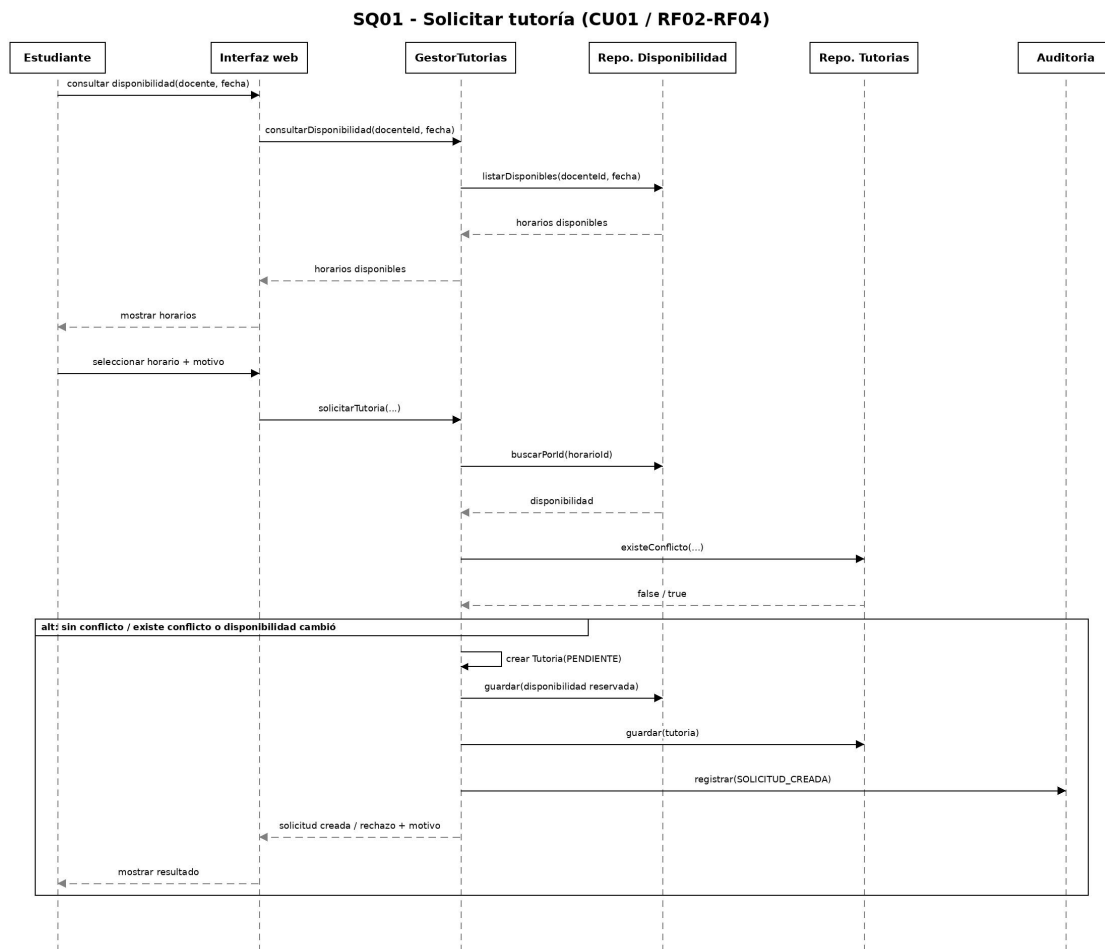


Figura 2. Secuencia para consultar disponibilidad y solicitar una tutoría

Este diagrama representa principalmente RF02, RF03 y RF04.

El flujo comienza cuando el estudiante consulta la disponibilidad de un docente. El sistema obtiene los horarios disponibles y los presenta al estudiante. Una vez seleccionado el docente, fecha y horario, el estudiante registra el motivo y solicita la tutoría.

Antes de crear la solicitud, el sistema comprueba si existe algún conflicto para el estudiante o docente. Esta validación es necesaria porque RF04 establece expresamente que un intervalo ocupado no puede reservarse nuevamente.

Si no existe conflicto, se crea una tutoría en estado Pendiente y se registra en el repositorio. Si existe un conflicto, la operación es rechazada y el estudiante recibe la información correspondiente.

El comportamiento coincide con los criterios de aceptación definidos anteriormente: una solicitud válida debe quedar pendiente y una solicitud sobre un horario conflictivo debe ser rechazada.

8. Diagrama de secuencia SQ02 – Gestionar solicitud de tutoría

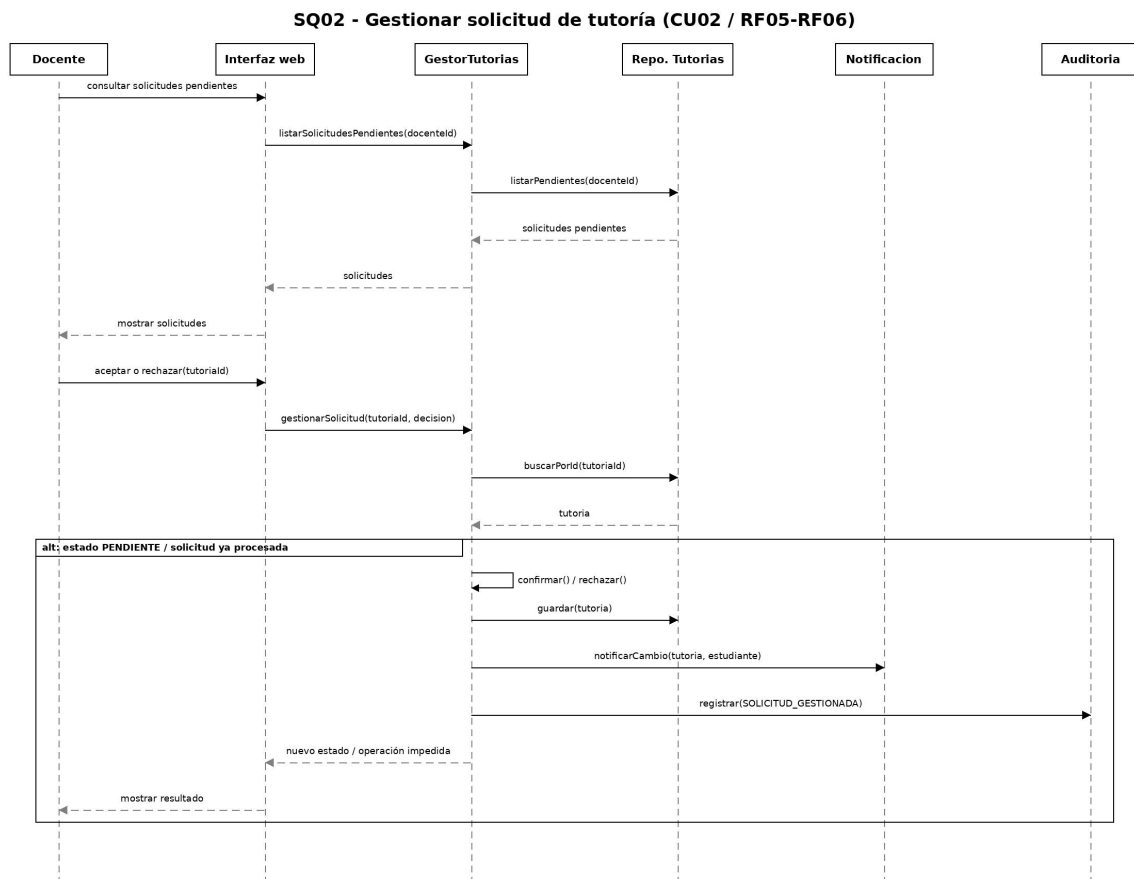


Figura 3. Secuencia para aceptar o rechazar una solicitud

El segundo diagrama representa principalmente RF05 y RF06.

El docente consulta las solicitudes pendientes asociadas a su cuenta. Después de seleccionar una solicitud, puede aceptar o rechazar la tutoría.

El sistema verifica que la solicitud continúe en estado pendiente y posteriormente actualiza su estado. Si es aceptada, pasa a Confirmada; si es rechazada, pasa a Rechazada.

Después de registrar la decisión se genera la notificación correspondiente para que el estudiante conozca el nuevo estado.

Este comportamiento mantiene correspondencia con los criterios CA04, CA05 y CA06 previamente definidos, donde se establece que el docente debe visualizar las

solicitudes pendientes, aceptar una solicitud provocará su cambio a confirmada y el estudiante deberá poder conocer el nuevo estado.

9. Comprobación de consistencia clase-secuencia

Para verificar que los diagramas dinámicos no introduzcan operaciones que carezcan de una responsabilidad estructural correspondiente, se realizó la siguiente comprobación:

Secuencia	Mensaje / operación	Clase responsable	Responsabilidad relacionada
SQ01	autenticar()	ServicioAutenticacion	Validar el acceso e identificar el rol.
SQ01	consultarDisponibilidad()	ServicioDisponibilidad	Obtener horarios disponibles.
SQ01	verificarConflicto()	ServicioDisponibilidad	Comprobar que estudiante y docente no posean otra tutoría en el intervalo.
SQ01	solicitarTutoria()	ServicioTutoria	Coordinar la creación de una solicitud.
SQ01	crearTutoria()	ServicioTutoria	Crear una tutoría pendiente.
SQ01	guardar()	RepositorioTutoria	Persistir la nueva tutoría.
SQ02	obtenerPendientes()	ServicioTutoria	Consultar solicitudes pendientes del docente.
SQ02	aceptarSolicitud()	ServicioTutoria	Cambiar el estado a confirmada.
SQ02	rechazarSolicitud()	ServicioTutoria	Cambiar el estado a rechazada.
SQ02	actualizarEstado()	Tutoría	Mantener el estado actual de la tutoría.
SQ02	guardar()	RepositorioTutoria	Persistir el cambio.
SQ02	notificarCambio()	ServicioNotificacion	Informar al estudiante sobre la decisión.

La revisión permite comprobar que los mensajes utilizados en las secuencias pueden ser asignados a clases concretas del modelo estructural. No se identificaron mensajes principales sin una responsabilidad asociada.

10. Matriz de trazabilidad

La matriz siguiente permite realizar trazabilidad hacia adelante desde la necesidad hasta el criterio de aceptación y, en sentido contrario, determinar qué necesidad justifica cada elemento modelado.

Necesidad	Requisito	Caso de uso	Clase / responsabilidad	Secuencia	Criterio
N01 / N08	RF01	Acceder al sistema	Usuario / ServicioAutenticacion	SQ01	Usuario registrado y rol identificado
N02	RF02	Consultar disponibilidad	Docente, Disponibilidad, ServicioDisponibilidad	SQ01	CA01
N03	RF03	Solicitar tutoría	Estudiante, Tutoría, ServicioTutoria	SQ01	CA02
N03	RF04	Prevenir conflicto de horario	ServicioDisponibilidad, Tutoría	SQ01	CA03
N04	RF05	Gestionar solicitud	Docente, Tutoría, ServicioTutoria	SQ02	CA04, CA05
N04	RF06	Informar cambio de estado	ServicioNotificacion, Tutoría	SQ02	CA06

La relación N02–RF02 y N03–RF03/RF04 procede directamente de las necesidades y requisitos establecidos anteriormente. Asimismo, N04 origina los requisitos relacionados con la gestión y comunicación del estado de una tutoría.

Esta matriz permite identificar el impacto de una modificación. Por ejemplo, si cambia RF04, no solamente deberá revisarse el texto del requisito, sino también el caso de uso correspondiente, las responsabilidades de validación, SQ01 y CA03.

11. Análisis de impacto de cambio

Cambio propuesto

Se plantea el siguiente cambio:

La universidad establece que una tutoría confirmada solamente puede cancelarse hasta 12 horas antes de la hora programada.

Este cambio afecta directamente la regla de cancelación representada por RF07. El requisito actual establece que una tutoría solamente puede cancelarse cuando se cumplen las reglas de cancelación vigentes.

Artefacto	Impacto	Cambio requerido
N05	Bajo	La necesidad permanece válida; no requiere modificación conceptual.
RF07	Alto	Incorporar o referenciar explícitamente la nueva restricción temporal.
HU03	Medio	Mantiene su objetivo, pero debe considerar la nueva condición.
Caso de uso Cancelar tutoría	Alto	Añadir validación de las 12 horas antes de modificar el estado.
Tutoría	Medio	Debe proporcionar la información temporal necesaria para validar la cancelación.
ServicioTutoria	Alto	Debe verificar la política antes de autorizar la operación.
Diagrama de clases	Medio	Revisar la responsabilidad encargada de validar la regla.
Secuencia de cancelación	Alto	Incorporar el mensaje de validación antes de actualizar el estado.
CA07	Medio	Debe verificarse una cancelación realizada dentro del período permitido.
CA08	Alto	Debe probar que una solicitud fuera del período permitido sea rechazada.
CA09	Bajo	La liberación del horario continúa aplicándose después de una cancelación válida.
Matriz de trazabilidad	Medio	Actualizar las relaciones con los elementos modificados.
Pruebas	Alto	Agregar casos en los límites de la regla temporal.

Los criterios originales ya contemplaban tanto la cancelación permitida como el rechazo cuando no se cumplen las condiciones vigentes. Por ello, el cambio no requiere redefinir la necesidad general, sino concretar la política y actualizar los artefactos que implementan o verifican dicha regla.

Pruebas derivadas del cambio

Se deberán comprobar al menos tres situaciones:

1. Una cancelación solicitada con más de 12 horas de anticipación debe ser aceptada.
2. Una cancelación solicitada con menos de 12 horas de anticipación debe ser rechazada e indicar el motivo.
3. Después de una cancelación válida, el horario debe volver a estar disponible cuando corresponda.

El análisis demuestra la utilidad de la trazabilidad, ya que permite identificar los elementos afectados antes de implementar una modificación y reduce el riesgo de mantener artefactos inconsistentes.

12. Revisión por pares / autoauditoría

Se realizó una autoauditoría del paquete UML utilizando los criterios establecidos para la actividad.

Criterio de revisión	Resultado	Observación
El alcance está delimitado y es defendible.	Cumple	Se seleccionó el flujo central de solicitud y gestión de tutorías.
Las clases tienen responsabilidades claras.	Cumple	Se diferenciaron entidades, servicios y repositorio.
Las relaciones y multiplicidades son justificables.	Cumple	Se derivan de las relaciones entre usuarios, tutorías y disponibilidad.
Las secuencias representan casos de uso significativos.	Cumple	Se modelaron solicitud y gestión de tutorías.
Los mensajes corresponden con responsabilidades de clases.	Cumple	Se verificó mediante la tabla clase-secuencia.
Existe trazabilidad bidireccional.	Cumple	Se relacionaron necesidad, RF, caso, clase, secuencia y criterio.
El cambio identifica artefactos afectados.	Cumple	Se revisaron requisitos, clases, secuencia, criterios y pruebas.
Los diagramas son legibles.	Cumple	Se limitaron a los elementos necesarios para los escenarios modelados.
Los modelos son consistentes con los requisitos anteriores.	Cumple	Se conservaron las necesidades y RF definidos en Ae2/Ae3.
El uso de IA se encuentra declarado.	Cumple	Se incluye declaración específica en este documento.

La revisión permitió comprobar que los elementos estructurales y dinámicos mantienen correspondencia y que los modelos pueden justificarse desde los requisitos del proyecto.

13. Conclusiones

El paquete UML desarrollado permite representar una parte significativa del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas mediante modelos estructurales y dinámicos relacionados entre sí.

El diagrama de clases permitió identificar las principales entidades y responsabilidades necesarias para gestionar usuarios, disponibilidad, solicitudes de tutoría y cambios de estado. Los diagramas de secuencia complementaron esta representación mostrando cómo colaboran los objetos durante la solicitud de una tutoría y durante la decisión del docente.

La matriz de trazabilidad permitió comprobar que los elementos modelados no fueron incorporados de manera aislada, sino que poseen un origen identificable en las necesidades y requisitos previamente establecidos. Esto facilita realizar tanto trazabilidad hacia adelante como hacia atrás.

Finalmente, el análisis del cambio en la política de cancelación demuestra que la trazabilidad también constituye un mecanismo de mantenimiento. Ante una modificación de una regla del negocio es posible identificar los requisitos, casos de uso, clases, secuencias, criterios de aceptación y pruebas que deben revisarse antes de implementar el cambio.

En conjunto, los modelos desarrollados mantienen coherencia con la especificación elaborada durante las actividades anteriores y proporcionan una base para continuar con el diseño e implementación incremental del sistema. Este enfoque también es consistente con la metodología definida previamente, donde Scrum se utiliza dentro del modelo incremental para organizar entregas funcionales progresivas.

14. Referencias

Boehm, B. W. (1988). *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. Computer, 21(5), 61–72.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Documentación del proyecto: *Ae2 – Especificación de requisitos y matriz de trazabilidad*. La actividad previa estableció formalmente stakeholders, necesidades, requisitos, historias de usuario, criterios de aceptación y priorización.

Documentación del proyecto: *Ae3 – Incremento 1 del proyecto*. El incremento consolidó alcance, requisitos, casos de uso, trazabilidad y análisis de impacto.

15. Declaración de uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de esta actividad se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para organizar, revisar y estructurar la documentación del paquete UML.

Elemento	Declaración
Herramienta utilizada	ChatGPT (OpenAI)
Propósito	Apoyo en la estructuración del documento, revisión de consistencia entre requisitos y modelos UML, organización de la matriz de trazabilidad y análisis de impacto.
Prompt resumido	Elaborar el paquete UML correspondiente a Ae5 tomando como base la documentación previa del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas y manteniendo coherencia con los requisitos ya definidos.
Resultado utilizado	Propuesta de estructura documental, catálogo de clases, justificaciones, relaciones de trazabilidad, comprobación clase-secuencia y redacción del análisis de impacto.
Cambios realizados	El contenido fue adaptado al alcance, requisitos, necesidades, casos de uso y criterios de aceptación establecidos previamente para el proyecto.
Método de verificación	Se contrastaron las propuestas con Ae2, Ae3 y Ae4, verificando la correspondencia entre necesidades, requisitos, responsabilidades, secuencias y criterios de aceptación.

La herramienta de inteligencia artificial se utilizó como apoyo y no como sustitución del análisis del proyecto. Las decisiones incluidas en el documento fueron revisadas considerando la especificación desarrollada durante las actividades anteriores.

16. Artefactos técnicos para el repositorio

Junto con el documento final deben mantenerse versionados los archivos fuente de los diagramas UML y sus evidencias. Una estructura adecuada sería:

```
/docs
/ae5
  Ae5_Paquete_Modelos_UML.pdf
```

```
/uml
  diagrama_clases.puml
  sq01_solicitar_tutoria.puml
  sq02_gestionar_solicitud.puml
```

```
/evidencias
```

figura_1_diagrama_clases.png
figura_2_sq01_solicitar.png
figura_3_sq02_gestionar.png